

TRANSDISCIPLINARIEDAD: NOTAS PARA UN MAPA DE SUS ENCRUCIJADAS COGNITIVAS Y SUS CONFLICTOS CULTURALES

Por: Jesús Martín-Marbero¹

Congreso Internacional Nuevos paradigmas transdisciplinarios en las Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, abril 7. 8 y 9 de 2003.

Voy a trazar un mapa "a mano alzada" de la transdisciplinariedad como cuestión que rebasa no sólo los asuntos y las modas académicas, sino también el propio mundo de la ciencia, ya que concierne a algunas de las transformaciones más profundas de nuestras sociedades. En un primer momento se tratará de los procesos de convergencia que hicieron posible la idea de transdisciplinariedad, y en un segundo momento de las divergencias, o mejor de las disidencias y los disidentes que se atrevieron a concebir de otra manera los modos de investigar y conocer. Se trata en verdad de la convergencia de tres procesos: un proceso interior a las ciencias, un proceso que conecta a las ciencias con su exterior y finalmente un proceso que interpela al estatuto mismo del saber científico desde la cuestión por la supervivencia de nuestras sociedades, y aun de este planeta.

Convergencias.- entre la sociedad del riesgo y la sociedad de la información

La mejor entrada al plano en que quiero situar esta reflexión se halla en el preámbulo de la Carta de navegación de la transdisciplinariedad, el manifiesto producido en la reunión convocada por la Unesco en La Rábida, Portugal, del 2 al 6 de noviembre de 1994:

Una tecnociencia triunfante amenaza todo aquello que no responda a la eficacia por la eficacia, asistimos a la vez a una ruptura cada día mayor entre un saber más y más acumulativo y un empobrecimiento cada día mayor del ser interior de los hombres. Un crecimiento de saberes, sin precedentes en la historia, acrecienta sin embargo la desigualdad entre los que los poseen y los que se hallan desposeídos. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento extraordinario de saberes puede posibilitar en el largo plazo una mutación comparable al paso de los homínidos a la especie humana.

La paradoja es formidable: la actual acumulación de conocimiento nos expone a un terrible empobrecimiento espiritual y a desigualdades crecientes, pero también a la mayor oportunidad de transformación de las condiciones de existencia del-ser-humano.

El des-orden de la racionalidad moderna

La primera convergencia de la que quiero hablar es la convergencia entre el desorden que actualmente vive la racionalidad moderna y el proceso de apropiación, en forma cada día vez más descarada, del saber experto, del saber especializado, por el complejo tecnindustrial que radicaliza la globalización neoliberal, precipitándonos en lo que Ulrik Beck ha llamado "la sociedad en riesgo" (Beck, 1998), esto es, aquella en que no son los errores o fracasos de la ciencia sino su propio éxito lo que pone en peligro la supervivencia de la especie humana. El desorden de la racionalidad moderna

¹ Doctor en Filosofía. Universidad de Lovaina. Posdoctorado en Semiótica y Antropología. Escuela de Altos Estudios. París.

ha sido especialmente tematizado por Baugman (1999) al conectar lo que caracteriza a la modernidad en cuanto razón, o sea el orden, con lo que caracteriza el ser en la metafísica griega. Pues el lugar ocupado por el ser no era tanto el de objeto de conocimiento sino el de centro desde el cual se pensaba entre los griegos. Ese centro, ese lugar desde el que se piensa será el orden en la racionalidad moderna, el orden como dispositivo de clasificación y modo de control, que otorgan seguridad. Ese orden basado en la clasificación tuvo una de sus manifestaciones más estratégicas en la separación de los saberes por la especialización de los conocimientos, requerida por el rigor científico. El rigor empieza por definir de qué estábamos hablando, y esa definición fue llevando a la ciencia a la construcción de los casilleros en los que se subdivide el saber hasta una hiperespecialización, fragmentación y dispersión tal de los saberes que hoy no podemos pensar nada en términos de lo humano. La contradicción no puede ser más flagrante: mientras por un lado la economía pretende haber llegado a una mundialización radical al posibilitar que el capital viaje instantáneamente de una punta a la otra del planeta, por el otro lado nunca se ha hecho más difícil pensar el mundo (Santos, 1993) hoy, y no sólo por la fragmentación que producen los intereses del mercado sino por la fragmentación desde la cual funcionan los saberes especializados en cuanto saberes hegemónicos

Transdisciplinariedad: notas para un mapa de sus encrucijadas cognitivas y sus conflictos culturales. La hiperespecialización de los saberes ejerce una fuerte violencia simbólica sobre los saberes de la experiencia social, convergiendo sobre los otros modos de violencia que vivimos en el mundo y, de una manera muy peculiar, en nuestro país.

El primer escenario es una ciencia que fuerza la realidad humana a entrar en su orden, así ello signifique su despedazamiento. Como alguna vez me dijo Jean Ladriere, mi director de tesis de doctorado en Lovaina: "la modernidad es una imparable máquina de distinguir y separar". Veníamos de un mundo premoderno, mágico, en el que todo tenía que ver con todo, entrelazaba todo, y la razón moderna en su lucha contra la magia, se convirtió en el más radical dispositivo de diferenciación, clasificación y separación. De ello tenemos experiencia cotidiana cada vez que uno tiene que ir a una consulta médica "de verdad", o sea con un especialista, uno sabe que lo que el médico va a examinar no es a una persona ni siquiera a un cuerpo sino una pierna o un pulmón, un ojo izquierdo o un riñón derecho, es decir el órgano de su especialización! No es extraño que en Cali, desde hace ya bastantes años, tengan más éxito que los psicoanalistas ciertos chamanes venidos de entre los indígenas guambianos o los paeces, pues como hasta el psicoanálisis se ha especializado, los únicos capaces de ver la persona son los chamanes indígenas, que les han estado robando últimamente la clientela a los psicoanalistas, y no entre los pobres, sino entre los ejecutivos de empresas transnacionales.

La inserción de la ciencia en el complejo tecnointustrial

El segundo escenario permite visualizar la complicidad creciente entre la fragmentación y especialización de los saberes con las lógicas del mercado, su penetración en el campo del conocimiento científico, .que convierte la investigación y la producción en un ingrediente altamente estratégico del complejo tecnointustrial que, desde la investigación del genoma humano hasta la producción de transgénicos, moviliza gigantescos capitales en empresas transnacionales. Empresas como las farmacéuticas, que han logrado "comprar" hasta algunas de las revistas medicas más independientes que existían en Estados Unidos para publicar, con mucha antelación a la comprobación real, el uso de determinadas medicinas. Nos encontramos pues ante una gigantesca

guerra económica que, con sus distorsionantes intereses atraviesa hasta la investigación mas básica: el genoma humano. Así, las posibilidades de intervención genética para librarnos de determinadas enfermedades congénitas se ven hoy enturbiadas por otro tipo de propósitos nada humanistas, que más bien nos hacen recordar lo cerca que aún queda el terrorífico sueño eugenésico nazi o la peligrosidad de la euforia occidental con la energía atómica cuando se pensó que con ella se habían acabado los problemas para la producción de energía eléctrica.

Lo que enfrentamos es la pérdida de la ya precaria independencia de que gozaba la ciencia, porque nunca fue muy independiente, como han tendido a pensarlos científicos puros. Hoy hasta esa incierta independencia se halla fuertemente en crisis cuando el complejo tecnointustrial se apropia de buena parte de la investigación básica y de la aplicada desligándola de las demandas sociales y unciéndola al desarrollo tecnológico y a los intereses comerciales (Echeverría, 2002). Esa pérdida de independencia se halla ligada en buena medida al hecho de que la distancia entre investigación científica y explotación comercial es cada vez más corta, puesto que en lugar de ir por delante del desarrollo tecnológico, la ciencia va hoy día a la zaga, sigue los derroteros que marca la propia tecnología, como es evidente en el caso de la biotecnología y de otras muchos ámbitos de conocimiento en los que la distancia entre la investigación y la explotación comercial de la investigación es cada vez menor y débil.

Lo anterior me exige tocar, aunque sólo de paso, un tema que no está siendo tratado mucho en nuestros países y que se está volviendo crucial: el papel que ha entrado a jugar la ciencia como utopía de reemplazo de las arrumbadas utopías políticas que movilizaron las sociedades occidentales desde la Revolución francesa hasta la Revolución cultural china. Un enorme escepticismo que recoge el profundo desgaste de aquellas utopías ha producido un vaciado político tal que empuja a la gente a buscar utopías en otro lugar, y el lugar utópico por excelencia lo representa hoy la ciencia, una utopía cienáfista que proclama su creencia en una transformación radical de la condición humana, el perfeccionamiento genético del hombre triunfando sobre el dolor, sobre la vejez y, en alguna medida, sobre la muerte (vv.aa., 2002). De una ciencia atrapada en las lógicas de los procesos mercantiles -las ciencias básicas y menos básicas entretejidas a los intereses de grandes transnacionales no sólo con sus propios laboratorios privados, sino cada vez con más laboratorios que sacan la investigación de la Universidad y la llevan a institutos mucho más fácilmente manejables empresarialmente-, nuestras sociedades oscilan hacia el otro extremo haciendo de la ciencia el sustituto utópico capaz de ilusionar al común de la gente con su triunfo sobre las dimensiones más frustrantes de la vida humana. Extraña utopía, que más que colectiva es individual: cada individuo busca la posibilidad de retrasar la vejez, de vivir muchos más años y de morir sin darse cuenta.

Perversiones de la modernidad y reflexividad cognitiva

El tercer escenario es la sociedad del riesgo, una sociedad que ya no corresponde a la etapa de la modernidad industrial en la que el proceso industrializador tenía efectos colaterales perversos. Ahora ya no se trata del peligro asociado al desarrollo industrial, sino de una racionalidad convertida a sí misma en causa de desastres ecológicos y quizá, dentro de muy poco, de desastres genéticos, que no son un efecto colateral sino un éxito científico, y que sin embargo nos devuelve al mundo de la ambigüedad y la inseguridad. En un libro sintomáticamente titulado *Consecuencias perversas de la modernidad* (Giddens, 1996), sociólogos críticos como Beck, Bauman, Giddens, Lash, proponen la urgente necesidad de buscar un nuevo modo de pensar reflexivo que

permita a nuestra sociedad tomarse a sí misma como problema: la sociedad-sustituto-de Dios que entronizó, según Weber, la racionalidad moderna, sociedad secularizada no sólo en términos religiosos sino políticos, en la que la racionalidad instrumental triunfa sobre la razón emancipatoria. La sociedad reflexiva se constituye entonces no un proyecto restringido a la comunidad de los sabios, sino en la cuestión político-cultural más estratégica: el replanteamiento radical de los saberes expertos que nos permita reintroducir el saber social, la experiencia social como fuente de un saber radicalmente otro pero complementario, pues no se trata de abolir los saberes especializados -la transdisciplinariedad sólo surge como posibilidad cuando las disciplinas llegan a acumular una cantidad muy grande de conocimientos- sino de comprender los riesgos a los que ellos solos en su actual desarrollo nos exponen como sociedad y como humanidad.

De este tercer escenario forma parte la emergencia de la sociedad de la información o del conocimiento, no sólo en los países centrales sino también en nuestros periféricos países latinoamericanos con su recesión y su reempobrecimiento, que los devuelve a situaciones de desigualdad social anteriores a los años 60, y con sus retrocesos educativos que las convierten en verdaderas "sociedades del desconocimiento" tanto por crecimiento del analfabetismo real como por el desconocimiento de sus saberes colectivos, de los saberes de sus diversas comunidades culturales. Pues también en estas sociedades nuestras el conocimiento está pasando a ser no sólo la materia prima más valiosa, sino el ingrediente a partir del cual eclosiona la creatividad en aspectos cognitivos y de la innovación productiva. Estamos ante una sociedad en la que el conocimiento, o sea la capacidad humana de procesar símbolos, se ha convertido- en una fuerza productiva directa (Castells, 1997), clave de la creatividad cultural y de la innovación social. Estamos ante esta revolución cognitiva, ante la emergencia de nuevas figuras de razón (Chartron, 1994), ligadas a nuevos modos de producción de conocimiento y lenguaje posibilitados por el computador, que no es una máquina más pues desplaza la relación cuerpo-máquina hacia una aleación entre cerebro e información (Renaud, 1999). La fórmula es fuerte pero la necesitamos para entender que no sólo se trata de nuevas formas de reproducción y organización de lo que ya se sabe, sino de nuevos modos de producir conocimiento ligado a la numerización y digitalización de la letra, la imagen y el sonido, lo cual posibilita la superación de aquella ruptura racionalista entre el universo izquierdo y el universo derecho del cerebro, entre la parte en que residiría la razón y la argumentación, y la otra en la que residiría el sentimiento, la emoción, la pasión. Especialmente la digitalización de la imagen echa por tierra aquella pretendida separación radical entre el mundo de lo imaginario, lo afectivo, lo pasional, y el mundo de lo racional, de la reflexión.

Y es que el computador no es un instrumento con el que se producen objetos, sino un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de información, cuya materia prima son abstracciones y símbolos que inauguran relaciones entre el orden de lo discursivo (la lógica) y de lo visible (la forma), de la inteligibilidad y la sensibilidad. El nuevo estatuto cognitivo de la imagen se produce a partir de su informatización, de su inscripción en el orden de lo numerizable, lo que no borra ni sus muy diferentes figuraciones ni los efectos estéticos o eróticos de la imagen.

El proceso que llega entrelaza un doble movimiento. Uno que prosigue y radicaliza el movimiento de la ciencia moderna -Galileo, Newton-por traducir/sustituir el mundo cualitativo de las percepciones sensibles por la cuantificación y la abstracción lógico-numérica; y otro que reincorpora al proceso científico el valor informativo de lo sensible y lo visible. Un nuevo modo de conocer abre la investigación a la intervención

constituyente de la imagen en el proceso del saber: arrancándose a la sospecha racionalista, la imagen es percibida como posibilidad de experimentación/simulación que potencia la velocidad del cálculo y permite inéditos juegos de interfaz, esto es de arquitecturas de lenguajes. Virilio (1989) denomina "logística visual" a la remoción que las imágenes informáticas hacen de los límites y funciones maniqueamente asignados a la discursividad y la visibilidad, a la dimensión operatoria (control, cálculo y previsibilidad), a la potencia interactiva (juegos de interfaz) y a la eficacia metafórica (traslación del dato cuantitativo a una forma perceptible: visual, sonora, táctil). La visibilidad de la imagen deviene legibilidad (Lascaut, 1976), permitiéndole constituirse en mediación discursiva de la fluidez (flujo) de la información y del poder virtual de lo mental.

Las claves de las nuevas figuras de razón se hallan en la interfaz y el hipertexto, en cuanto dispositivos de articulación de múltiples tipos de lenguajes, saberes y escrituras que forman parte de un nuevo ecosistema comunicativo entrelazador de medios audiovisuales, telecomunicaciones y computador, y desestabilizador de las instituciones tradicionales del saber. Esto produce una fuerte diseminación de saberes que, en su forma de mosaico (Moles, 1978), emborronan y desbordan los lugares y los tiempos del aprender. Más saberes circulan cada día por fuera del sistema escolar, de la primaria hasta la universidad. Y lo que pensábamos que era el privilegio de unos pocos, se está volviendo aceleradamente requisito de supervivencia laboral y profesional de la mayoría: estudiar toda la vida o, como algunos dicen, a lo largo de la vida. Ello viene exigido por las nuevas condiciones de trabajo y los nuevos mapas profesionales que obligan a converger nuevas destrezas mentales con la innovación en el plano del aprender y del producir conocimiento.

Disidencias: descentramiento y zonas de frontera

El segundo mapa que quiero proponer son las disidencias que han hecho posible la transdisciplinariedad, señalando rápidamente sus principales etapas. El arranque podría situarse al final de la segunda guerra mundial, mediados de los años cuarenta, y su primera localización es el MIT, donde Norbert Wiener, el creador de la cibernética, junto con el neurofisiólogo Arthur Rossemberg y psicólogos como Kurt Lewin y el antropólogo G. Bateson, se plantean explícitamente pensar a partir del espacio que consideran más fecundo y que llamarán las regiones fronterizas entre los diversos saberes básicos, naturales y sociales. Entronizando la zona de frontera entre las disciplinas como lugar estratégico para el conocimiento, por primera vez se plantean las limitaciones del pensar disciplinario y la necesidad de un nuevo tipo de pensamiento. Wiener será quien haga más explícito el nuevo proyecto de saber al retomar en sus trabajos sobre cibernética y sociedad (Wiener, 1950) la idea de Galileo sobre la *matesis universalis* como lenguaje en el que la naturaleza se hallaba escrita y con cuyas claves era posible descifrar las leyes que rigen tanto los astros como el microcosmos. Wiener propone que hay otro lenguaje, además de las matemáticas, en que está escrito el mundo: el lenguaje de la comunicación —"en el universo todo comunica"— que hace pensable las relaciones entre animal, hombre y máquina al posibilitar pensar cualquier tipo de comportamiento como un complejo intercambio de información. Unos pocos años después la cibernética ayudará a la gestación del pensamiento ecológico y servirá de modelo a la lingüística y la antropología estructural, e incluso a la biología, pues fue una lectura cibernética de la estructura y el funcionamiento de la célula la que mereció el Premio Nobel a J. Monod y G. Jacob.

Una segunda etapa se sitúa entre los años 50 y 70, y tuvo como lugar la llamada Escuela de Palo Alto, entre la ciudad de San Francisco y la Universidad de Stanford,

donde Gregory Bateson (1972) coordinará un equipo de disidentes del que harán parte Paul Watzlawick, Edward T. Hall y Erwin Goffman. Continuando con la idea de comunicación (Winkin, 1982) como eje, se enfocarán las zonas de frontera entre antropología, psicología y sociología. Bateson trazará en su *Ecología de la mente* la nueva ruta de una antropología para la que pensar la sociedad es investigar "los contextos sociales de interacción", puesto que esos contextos, con sus muy diferentes niveles de complejidad, constituyen las fuentes de sentido de la vida, contextos y niveles cuya investigación exigirá nuevas estrategias metodológicas más cercanas al "modelo de orquesta" que a las técnicas positivistas. Pues el tipo de complejidad que devela, por ejemplo, la teoría del doble vínculo privilegia la dimensión conflictual de toda interacción humana dando así paso a las innovaciones de la etnometodología que, especialmente en la obra de Goffman, posibilitará pensar la vida social, epistémica y metodológicamente, como un teatro donde cada uno representa diferentes papeles y muy diversos personajes en los diferentes momentos del día, pues vivir en sociedad es efectuar continuamente diversas puestas en escena de nuestras personas, que es lo que significa máscaras en griego, proponiendo la tragedia no como un género literario, sino como el teatro de la vida. De ahí que los nuevos objetos del conocimiento social sean el gesto, la entonación y la proxemia de los cuerpos, la mirada y la mímica, tanto como el lenguaje oral o escrito.

Y una tercera etapa, entre los años 80 y 90, en la que básicamente el avance se produce en la tensión entre dos pensadores, Niklas Luhmann y Edgar Morin, llegados de la filosofía y la sociología. El primero Luhmann (1998) postulará desde la cibernética un concepto de sistema social que le va a permitir construir una concepción sistémica muy polémica -pero enormemente aportadora- para pensar desde el funcionamiento de la medicina hasta el de la religión y, últimamente, el de los medios masivos; el segundo, después de haber sido entre los años 60 y 70 el gran sociólogo de la industria cultural, y haber escrito los dos volúmenes de *El espíritu del tiempo* (Morin, 1992) y *El cine o el hombre imaginario*, pasará al estudio del sistema de la ciencia y de las ideas a partir de su propuesta de pensamiento complejo. En éste "sistema" se aleja del pensar positivo y se acerca a la idea deleuziana de bucle o rizoma con las que Morin articula varios planos: un "sistema circular" en el que no sólo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Es la idea del bucle autogenerador: los productos son a su vez necesarios para la producción; y el de su dialógica como sustantivo, una nueva dialéctica que, en sintonía con el pensamiento de Michel Foucault, descarta la dualidad de una realidad exterior y otra interior para pensarla como membrana que hace parte de ambas, vida y muerte pensadas como anverso y reverso de una moneda.

Diferencias: de lo multi y lo inter a lo transdisciplinario

Propongo para terminar una pequeña reflexión sobre la necesidad de diferenciar entre multi, inter y transdisciplinariedad. En un coloquio internacional sobre el tema en 1970, Piaget afirmó textualmente: "Podemos esperar una etapa nueva que sería transdisciplinar pues no se contentaría con pensar las interacciones y reciprocidades entre conocimientos o investigaciones especializadas, sino que situaría esas relaciones entre disciplinas en el interior de un sistema sin fronteras entre las disciplinas" (Nicolescu, Web). El punto de partida se hallaría entonces en el reconocimiento de que la transdisciplinariedad no es lo contrario de las disciplinas, sino complementaria: de ellas, ya que este nuevo rumbo emprendido por el conocimiento humano ha sido posible únicamente por toda la riqueza de saberes que han producido las distintas disciplinas, y es eso lo que ha permitido y exigido dar un salto hacia delante, pasar a un pensamiento transdisciplinario. Si la hiperespecialización del conocimiento ha

llevado en gran medida a su mercantilización, los resultados del saber disciplinar han urgido el paso hacia otro tipo de saber. Oponer antagónicamente la transdisciplinariedad a las disciplinas no hace sino empantanar el debate en el barrizal de los extremismos retóricos y las modas académicas. Lo que implica asumir que el impulso de renovación y creatividad que nombra la transdisciplinariedad parte de una necesidad sentida desde el interior, desde las limitaciones de las disciplinas. Partiendo de aquí, podríamos plantear el siguiente cuadro de diferencias y los dos movimientos que lo tensionan. Lo que se sigue llamando multi o pluridisciplinario tiene que ver con la acción de aportar a una disciplina los saberes de otras; por tanto, no se sale del cuadro de las disciplinas, ya que son unas disciplinas aportando datos o resultados de la investigación de unas disciplinas a otra disciplina en particular. Es lo que puede hacer la economía para la investigación histórica o viceversa; lo que puede hacer la psicología para la antropología, o viceversa.

La interdisciplinariedad implica una primera ruptura al trasladar métodos de una disciplina a otra, lo que afecta al estatuto de lo disciplinario en forma mucho más honda y fuerte, ya que ello viene a trastornar el funcionamiento de la disciplina. Pues lo que se introduce en ella es del orden epistémico-metodológico, y ya no del orden de la información. Hay aquí un avance hacia la formulación interdisciplinar de un problema de conocimiento a través de la generación de una disciplina híbrida, que mezcla sus propios métodos con los de otras. En la carta fundacional del grupo Unesco se citan estos ejemplos: los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina posibilitan un avance enorme en el tratamiento del cáncer, pero entrando en otro tipo de traslado de método, ya no de aplicación sino epistemológico de método, como en la transferencia de los métodos de la lógica formal al dominio del derecho con el surgimiento de la epistemología del derecho, y aun un tercer tipo, del traslado de métodos que llegan a engendrar nuevas disciplinas, como la transferencia de la matemática al dominio de la física -que ha engendrado una física matemática- o de la física de partículas a la astrofísica. No obstante que la interdisciplina remueve a fondo el estatuto disciplinar del saber, las fronteras de las disciplinas permanecen, y el horizonte sigue estando limitado al de una relación entre disciplinas.

La transdisciplinariedad exige varios pasos más allá. Primero, la transdisciplina no busca manipular lo que sucede en el interior de la disciplina, sino lo que sucede cuando ella se abre, o mejor, se quiebra. Es por tanto una ruptura de otro nivel: desborda las disciplinas sacándolas de sí mismas. Por tanto, transdisciplinar significa movimiento no de mera descentralización, sino de descentramiento de lo disciplinar, movimiento de apertura no meramente táctica sino de pérdida de fe en sí misma. Esto sucede cuando una disciplina empieza a sentir que no es dueña de su objeto. Segundo, la transdisciplina no sólo quiebra-abre las disciplinas sino que las desborda por el establecimiento de relaciones cada vez más densas entre ciencias exactas y ciencias humanas o sociales, y entre las ciencias y las artes, la literatura, la experiencia común, la intuición o la imaginación social. No se trata sólo de una interacción de discursos en términos de lógicas científicas, sino también de la interacción de discursos en cuanto diversidad de lenguajes y escrituras. Para hablar de ciertos problemas, de ciertos fenómenos y procesos, se necesitan nuevas arquitecturas de lenguaje, capaces de abordar todo lo que excluyó del ámbito del conocimiento cierto principio de realidad y lo que, con Michel Serres, se ha venido tematizando frente a todos los dualismos pseudoconstituyentes, como el tercero-instruido (Serres, 1991).

La transdisciplinariedad plantea la necesidad de desbordar las disciplinas hacia un tipo de conocimiento capaz de hacerse cargo de la multidimensionalidad de los problemas

de sociedad y de. empezar a pensar desde el mundo. Necesitamos saberes no utópicos sino atópicos, cuyo lugar es el "sin lugar" ya que no tenemos en este momento forma de ubicarlos en ninguna de las disciplinas. Creo que así podemos volver al inicio de esta reflexión: la transdisciplinariedad no es una moda académica, ni siquiera un avance académico, sino una de las transformaciones que Serres (2001) ha llamado "mutaciones de hominencia", que van más allá de la humanización, hacia los procesos de hominización, pues atañe a mutaciones en la condición humana, que marcan los oscuros inicios de un cambio de época. Frente a la obstinación de los apocalípticos en que "no hay nada nuevo bajo el sol", Serres señala que hemos entrado en un proceso en el que lo nuevo está en el sentido de que los cambios ya no derivan de la evolución selectiva, sino que están siendo introducidos por la mutación producida por la técnica del hombre, tanto en la genética como en la comunicación que teje lo social. De lo que se desprende la urgencia de una reeducación en humanidad, otro tipo de aprendizaje que permita a los humanos descifrar, junto al mapa del genoma que trata los avatares y resultados de nuestra evolución biológica, ese otro mapa que dibujan nuestros sueños y pesadillas de inmortalidad individual y colectiva, nuestra utopía de comunidad solidaria, ahora como nunca antes contradictoria: pues junto a la creciente capacidad de erradicar las discriminaciones que nos desgarran a escala mundial, lo que hoy se proyecta es un mayor cúmulo de violencias y exclusiones hasta dejar o hacer morir de hambre y de otras miserias a tres cuartos de la humanidad.

Bibliografía

- Bateson, G. *Steps to an Ecology of Mind*. San Francisco: Chandler, 1972.
- Baugman, Z. *Modernidades e ambivalencia*. Rio de Janeiro Jorqu Zahar, 1999.
- Beck, U. *La sociedad del riesgo*. Barcelona: Paidós, 1998.
- Carrascosa, J. L. *Quimeras del conocimiento. Mitos y realidades de la inteligencia artificial* Madrid: Fundesco, 1992. Castells, M. *La era de la información*. Madrid: Alianza, 1997. Chartron, G. *Pour une nouvelle economie du savoir*. Presses Universitaires de Rennes, 1994.
- Echeverría, J. *Ciencia y valores*. Barcelona: Destino, 2002. Giddens, A.; Bauman, Z.; Luhmann, N.; Beck, U. *Las consecuencias perversas de la modernidad*. Barcelona: Anthropos, 1996. Lascaut, G. y otros. *Voir, entendre*. París, 1976.
- Lecourt, D. *Humain, posthumain. La technique et la vie*. París: PUF, 2003.
- Luhmann, N. *Sociedad y sistema: la ambición de la teoría*. Barcelona: Paidós, 1995; Barcelona:Trotta, 1998.
- Mignolo, W. (comp.). *Capitalismo y geopolítica del conocimiento*. Duke University y Buenos Aires: del Signo, 2001.
- Moles, A. *Sociodinámica de la cultura*. Buenos Aires: Paidós, 1978.
- Morin, E. *L'Esprit du temps I, Névrose*. París: Grasset, 1962.
- _____. *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Seix Barral, 1961.
- _____. *El método IV*
- Las ideas: su habitat, su vida, sus costumbres y su organización*. Madrid: Cátedra, 1992.
- Nicolescu, B. "A evoiucao transdisciplinar da Universidade. Condição para o desenvolvimento sustentavel", en: <[http:// nicol/ ciret/ bulletin/ bi2](http://nicol.ciret/bulletin/bi2)>
- Transdisdptinariedad: notas para un mapa de sus encrucijadas cognitivas y sus conflictos culturales
- Renaud, A. "L'image: de l'économie infbrnnationelle á la pensée visuelle". *Reseaux*, 74, París, 1999.

Santos, M. "La aceleración contemporánea: tiempo, mundo y espacio-mundo. Los espacios de la globalización". *Revista de la Universidad del Valle*, 10, Cali, 1993.

_____. *A natureza do espago*. Sao Paulo: Hucitec, 1996.

Serres, M. *Le tiers-instruit*. Frocois Burin, 1991.

_____, *Hominescence*. París: Le Pommier, 2001.

Tono Martínez, J. (comp.). *Observatorio del siglo XXI*. Buenos Aires: Paidós, 2002.

Virilio, P. *La máquina de visión*. Madrid: Cátedra, 1989.

vv. aa. Ravages de la technoscience. *Revue Maniere de voir*, 38, Buenos Aires, 1998.

vv. AA. "Le déplacement des ideologies". *Revue Proyet*, 253, París, 1998.

Wiener, N. The Human Use of Human Beings. Cibernetics and Society. Boston: Houghton-Mifflin, 1950.

Winkin, Y. (comp.). "Para una visión de conjunto sobre la Escuela de Palo Alto". En: *La nueva comunicación*. Barcelona: Kairós, 1982.

Documento con propósitos pedagógicos,
Maestría en Educación, Universidad Libre,
prof. Javier Guerrero-Rivera
2011